УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Степени, логарифмы, производная, финансы

Тимофей Васильченко • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- До логарифмических преобразований проверьте ОДЗ аргумента и основания.
- В тригонометрии стремитесь к одному аргументу и одной функции.
- Для оптимизации анализируйте производную и границы ОДЗ.
- В кредитных задачах фиксируйте остаток долга после каждого платежа.

Степени и логарифмы

$$a^{m+n} = a^m a^n$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Тригонометрия

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$

Производная

$$(x^n)\prime = nx^{n-1}$$

$$(f(g(x)))\prime = f\prime(g(x))g\prime(x)$$

$$f\prime(x_0) = k_{\text{кас.}}$$

Вклады и кредиты

$$k = 1 + \frac{p}{100}$$

$$S_n = S_0 k^n$$

$$B_i = kB_{i-1} - X_i$$

$$Sk^n = X(1 + k + \cdots + k^{n-1})$$